

Оригинальная статья

УДК 502.15+556.388+628.472.38

<https://doi.org/10.26907/2542-064X.2026.3.563-587>**Оценка загрязнения подземных вод на объектах размещения производственных и коммунальных отходов в Республике Беларусь****О.В. Шершнёв¹✉, А.Н. Галкин², А.И. Павловский³**¹*Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь*²*Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь*³*Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь*✉natstudy@yandex.ru**Аннотация**

Представлен анализ многолетней динамики образования, накопления и захоронения производственных и коммунальных отходов в Республике Беларусь. Рассмотрены темпы и общий прирост образования отходов, а также доля использования и структура накопленных отходов. На примере объектов хранения и захоронения отходов изучено их влияние на уровень загрязнения подземных вод. Выполнен анализ условий и сроков складирования отходов, инженерной подготовки основания для складирования отходов, инженерных систем сбора и отвода атмосферных вод. Выявлены недостатки обустройства некоторых объектов, заключающиеся прежде всего в несоблюдении нормативных требований по гидрогеологическим параметрам, а также в полном или частичном отсутствии искусственных противофильтрационных экранов. Обобщены и систематизированы данные по геолого-гидрогеологическим условиям, выполнена их схематизация. Рассмотрены литологические и фильтрационные особенности пород зоны аэрации, определяющие защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности на исследуемых объектах. По данным локального мониторинга подземных вод за 2018–2023 гг. выполнена оценка уровня загрязнения водоносных горизонтов и комплексов четвертичного возраста с расчетом коэффициентов концентрации, отражающих фоновое качество воды и качество воды для централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения.

Ключевые слова: отходы производства, твердые коммунальные отходы, геологические и гидрогеологические условия, подземные воды, четвертичные отложения, локальный мониторинг, уровень загрязнения

Для цитирования: Шершнёв О.В., Галкин А.Н., Павловский А.И. Оценка загрязнения подземных вод на объектах размещения производственных и коммунальных отходов в Республике Беларусь // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. 2026. Т. 168, кн. 3. С. 563–587. <https://doi.org/10.26907/2542-064X.2026.3.563-587>.

Original article

<https://doi.org/10.26907/2542-064X.2026.3.563-587>

Assessment of groundwater pollution at industrial and municipal waste disposal facilities in the Republic of Belarus

O.V. Shershnev¹✉, A.N. Galkin², A.I. Pavlovskii³

¹*Francisk Skorina Gomel State University, Gomel, Republic of Belarus*

²*Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Vitebsk, Republic of Belarus*

³*Belarusian National University of Technology, Minsk, Republic of Belarus*

✉natstudy@yandex.ru

Abstract

This article examines the long-term trends in the formation, accumulation, and disposal of industrial and municipal waste in the Republic of Belarus. The rates of waste generation, the overall increase in the amount of waste produced, the share of waste recovered, and the structure of accumulated waste were explored. Using the data on selected waste storage and disposal facilities, their impacts on the levels of groundwater pollution were investigated, along with the conditions and duration of waste storage, the subgrade systems for waste placement, and the systems for collection and drainage of atmospheric water. Some of them had problems with the design and organization, such as non-compliance with established hydrogeological requirements and the partial or complete absence of protective impermeable screens to prevent leachate from flowing offsite. The data on the geological and hydrogeological conditions were compiled, summarized, and represented schematically. The lithological and filtration properties of the vadose zone rocks, which determine the vulnerability of groundwater to surface contamination at the studied facilities, were identified. Based on the results of the local groundwater monitoring in 2018–2023, the contamination levels of the Quaternary aquifers and systems were assessed by calculating the concentration coefficients reflecting both background water quality and water quality standards for centralized and decentralized water supplies.

Keywords: industrial waste, municipal solid waste, geological and hydrogeological conditions, groundwater, Quaternary deposits, local monitoring, pollution level

For citation: Shershnev O.V., Galkin A.N., Pavlovskii A.I. Assessment of groundwater pollution at industrial and municipal waste disposal facilities in the Republic of Belarus. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennyye Nauki*, 2026, vol. 168, no. 3, pp. 563–587. <https://doi.org/10.26907/2542-064X.2026.3.563-587>. (In Russian)

Введение

Отходы являются побочными или конечными веществами, или предметами процессов производства и потребления. С 2016 г. ежегодное образование твердых коммунальных отходов (ТКО) в мире превышает 2 млрд т, а промышленных отходов образуется в 18 раз больше, чем ТКО. Количество сельскохозяйственных и строительных отходов сопоставимо с ТКО. Опасные, медицинские и электронные отходы образуются в меньшем количестве [1].

При этом прогнозируется устойчивый рост образования ТКО в мире, количество которых к 2030 г. увеличится до 2.59 млрд т/год, а к 2050 г. может составить 3.4–3.8 млрд т/год [1, 2].

Существуют различные методы использования и обезвреживания отходов: повторное использование, получение энергии, химическая и биологическая обработка, пиролиз и др. Однако самыми распространенными методами обращения с отходами являются хранение и захоронение. Из общемирового образования ТКО 30 % подвергают захоронению на обустроенных полигонах, а 38 % сжигают в окружающей среде или бесконтрольно сбрасывают, что приводит к формированию несанкционированных свалок [2]. С начала 1970-х гг. проблема загрязнения подземных вод в результате захоронения ТКО является актуальной для многих стран мира (США, Китай, Индия, Дания, Испания и др.) [3].

Основным источником загрязнения подземных вод на объектах захоронения отходов является фильтрат из тела отходов, поступающий в грунтовые воды в результате инфильтрации через зону аэрации. Его химический состав представлен 4 типами загрязнителей: растворенными органическими веществами (органический углерод, жирные кислоты и др.), неорганическими соединениями (хлориды, аммоний, фосфаты, нитраты и др.), тяжелыми металлами (Cu, Zn, Pb, Hg, Cd и др.) и органическими ксенобиотиками (бензол, фенолы, фталаты и др.) [4–7]. Кроме фильтрата загрязнителем является свалочный газ, который образуется на полигонах ТКО под действием биохимических процессов, протекающих при разложении отходов. Он состоит в основном из метана (45–75 %) и диоксида углерода (25–55 %) [8, 9]. При горении свалок ТКО в атмосферу выделяются оксиды азота, серы, хлористый водород, монооксид углерода и летучая зола, загрязненная тяжелыми металлами (Cd, Pb, Cr, Zn, Ni, Cu, As и Hg) [10].

Производственные отходы (ПО) по сравнению с ТКО содержат более высокие концентрации загрязняющих веществ, а их совместное захоронение с ТКО расширяет спектр загрязняющих веществ в составе фильтрата [11]. В пределах территорий размещения ПО подземные воды могут быть загрязнены хлоридами, сульфатами, аммонийным и нитратным азотом, металлами (Fe, As, Pb, Cr, Cd, Al, Cu, Mn, Ni, Zn), радионуклидами (^{226}Ra , ^{210}Pb) и редкоземельными элементами (Sc, Y, лантаноиды), а также многими другими соединениями [12–20].

Степень воздействия загрязняющих веществ на подземные воды зависит от защитных свойств геологической среды (мощность зоны аэрации, наличие слабопроницаемых пород в геологическом разрезе, их фильтрационные и сорбционные свойства и др.), рельефа местности, обустройства и условий эксплуатации территории складирования отходов, длительности накопления, объема и площади размещения отходов, а также агрегатного состояния и миграционных свойств самих загрязняющих веществ [4, 19].

Пресные подземные воды являются основным источником питьевого централизованного и нецентрализованного водоснабжения городов и сельских населенных пунктов в Республике Беларусь. При отсутствии источников техногенного воздействия подземные воды относятся к гидрокарбонатному магниево-кальциевому и реже натриево-кальциевому типу с минерализацией 0.2–0.5 г/дм³ [21]. Они соответствуют гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды» для централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения [22] за исключением повышенного содержания железа и марганца, что связано с региональной принадлежностью территории Беларуси к провинции железистых и марганцевых вод [21].

Значительную техногенную нагрузку испытывают, прежде всего, грунтовые воды, что обусловлено их неглубоким залеганием от поверхности – от 0.1 до 10–14 м и более, но в основном не более 5 м [21]. В условиях гидравлической связи с залегающими ниже водоносными горизонтами и комплексами между ними создаются условия для миграции загрязняющих веществ в глубокозалегающие водоносные отложения.

Оценка объектов размещения ПО и ТКО как источников длительного загрязнения подземных вод является предметом многолетних исследований в Республике Беларусь. Полученные результаты свидетельствуют о том, что геолого-гидрогеологические условия размещения полигонов, их устройство и сроки эксплуатации являются основными факторами, обуславливающими загрязнение подземных вод. В пределах таких объектов могут формироваться подземные воды в виде техногенных водоносных горизонтов, которые становятся непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения [5, 23–29]. Поэтому необходимы периодические обобщения и анализ объемов образования, накопления и условий размещения ПО и ТКО, а также оценка динамики и степени загрязнения подземных вод в определенные временные промежутки.

Цель работы заключается в оценке пространственных и временных особенностей формирования загрязнения подземных вод в пределах объектов размещения твердых промышленных и коммунальных отходов.

1. Материалы и методы

Исследование базируется на опубликованных материалах Национального статистического комитета Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [30–33], содержащих статистические данные по образованию, использованию и удалению ПО и ТКО за 2010–2023 гг. и данные локального мониторинга подземных вод на объектах размещения промышленных и коммунальных отходов за 2018–2023 гг.

Пунктами локального мониторинга подземных вод вблизи объектов размещения ПО и ТКО являются наблюдательные скважины, расположенные выше (фоновая скважина) и ниже (наблюдательная скважина) источника вредного воздействия по течению естественного потока подземных вод [30, 34]. Число наблюдательных скважин на объектах размещения отходов в среднем составляет от 4 до 10, а на отдельных крупных промышленных объектах превышает 50–60 скважин.

Для анализа тенденций образования и накопления промышленных и коммунальных отходов, изучения динамики концентраций загрязняющих веществ в подземных водах использованы статистический и ретроспективный методы.

Оценка уровня загрязнения водоносных горизонтов и комплексов четвертичного возраста в пределах объектов размещения и захоронения производственных и коммунальных отходов выполнена на основе «Методических рекомендаций по выявлению и оценке загрязнения подземных вод» [35] с применением дифференциального метода оценки по химическим показателям с расчетом коэффициентов концентрации, отражающих качество воды.

Степень аномальности содержания анализируемых веществ в подземных водах по отношению к фону определена по коэффициенту концентрации (K_c), который рассчитывали как отношение их фактического содержания (C) в точках отбора к фоновым значениям (C_{ϕ}), определенным в фоновых скважинах. Согласно ТКП 45-1.02-253-2012 отклонения от фона более чем в 1.5 раза являются геохимической аномалией и свидетельствует о загрязнении [36].

Качество воды для питьевого использования оценивали как уровень загрязнения подземных вод через коэффициент концентрации по ПДК ($K_{\text{ПДК}}$), то есть сопоставлением фактического содержания загрязняющих веществ и показателей подземных вод в точках отбора со значениями ПДК для питьевой воды централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения (гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды») [22].

По значениям коэффициента $K_{\text{ПДК}}$ выделено пять уровней загрязнения подземных вод:

1. $K_{\text{ф}} < K_{\text{ПДК}} \leq 0.5 \text{ ПДК}$ – незначительный, где $K_{\text{ф}} = C_{\text{ф}}/\text{ПДК}$;
2. $0.5 \text{ ПДК} < K_{\text{ПДК}} \leq 1 \text{ ПДК}$ – умеренный;
3. $1 \text{ ПДК} < K_{\text{ПДК}} \leq 10 \text{ ПДК}$ – значительный;
4. $10 \text{ ПДК} < K_{\text{ПДК}} \leq 100 \text{ ПДК}$ – высокий;
5. $K_{\text{ПДК}} > 100 \text{ ПДК}$ – экстремальный.

К экстремальному уровню для загрязняющих веществ с санитарно-токсикологическим лимитирующим признаком вредности относится значение $K_{\text{ПДК}} \geq 10 \text{ ПДК}$.

В качестве фактических значений приняты максимальные за 2018–2023 гг. концентрации загрязняющих веществ, отобранные по критерию систематического превышения фоновых значений и ПДК. При этом рассматривали наиболее репрезентативные данные, представленные в опубликованных статистических материалах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. К ним относятся показатели и вещества без лимитирующего признака вредности (минерализация и нефтепродукты), вещества с органолептическим признаком вредности 2-го (Zn), 3-го (Cu) и 4-го (хлорид- и сульфат-ионы) классов опасности, вещества с санитарно-токсикологическим признаком вредности 1-го (Hg), 2-го (ионы аммония и Pb) и 3-го (фосфат-ионы, Ni и Cr) классов опасности.

Качественная оценка защищенности водоносных горизонтов и комплексов четвертичного возраста выполнена с учетом природных и техногенных факторов, в частности, глубины залегания уровня грунтовых вод (мощность зоны аэрации), строения, литологии и фильтрационных свойств пород зоны аэрации, мощности и выдержанности по площади слабопроницаемых отложений, перекрывающих водоносный горизонт, соотношения уровней исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов, а также условий нахождения загрязняющих веществ на поверхности земли.

Оценка уровня загрязнения подземных вод проведена на примере 4 наиболее крупных по объему накопленных отходов и занимаемой площади объектов хранения и захоронения промышленных и коммунальных отходов в Республике Беларусь (крупнотоннажные галитовые отходы и глинисто-солевые шламы ОАО «Беларуськалий» и отходы фосфогипса ОАО «Гомельский химический завод», полигоны ТКО и ПО большой мощности (более 150 тыс. м³/год) – «Северный» и «Тростенецкий»).

2. Результаты и их обсуждение

Многолетняя динамика (2010–2023 гг.) ежегодного образования ПО в Республике Беларусь, несмотря на существенные колебания темпов образования в отдельные годы от 30 до –37 %, отражает тенденцию возрастания объема отходов (рис. 1). Без учета резкого снижения образования ПО в 2022 г. среднегодовой темп их образования к 2021 г. составил 3.3 %, а объем образования вырос на 42 % относительно 2010 г. Колебания темпов образования ТКО по сравнению с ПО незначительное (на уровне 1–2 % в год). При средне-

годовом темпе образования отходов, равном 0.6 %, с 2014 г. наблюдается тенденция роста объема их образования, составившая за 2020–2023 г. 7.6–10.3 % относительно 2010 г.

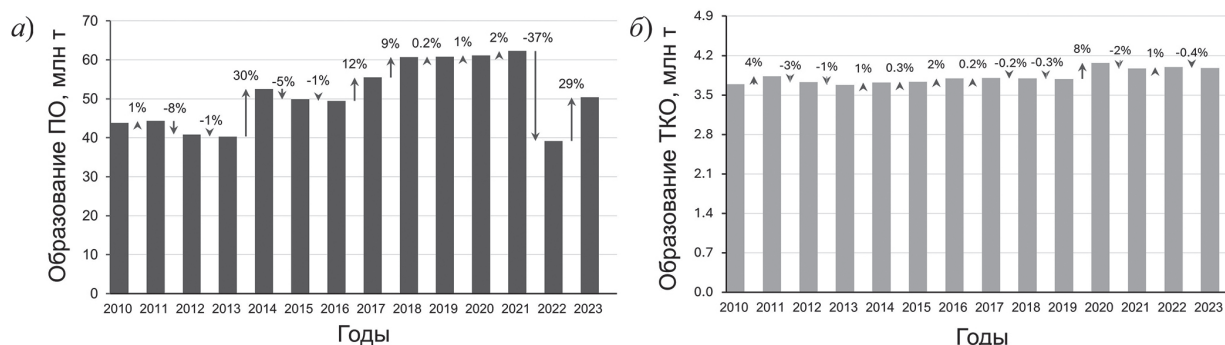


Рис. 1. Образование ПО (а) и ТКО (б) в Республике Беларусь за 2010–2023 гг. согласно [31, 32]

Fig. 1. Generation of industrial (а) and municipal solid (б) waste in the Republic of Belarus in 2010–2023 according to [31, 32]

До 70–90 % ПО образуется в обрабатывающей промышленности. Наибольшие объемы составляют галитовые отходы, доля которых с 2010 по 2023 г. изменялась от 50 до 60 %. На отходы минерального происхождения приходилось до 20–24 %, а на отходы растительного и животного происхождения лишь 8–13 %. Доля использования образовавшихся ПО за 2010–2023 гг. варьируется от 24 до 50 % и в среднем составляет 33 %. Это обусловлено тем, что наиболее значимые по объему образования отходы остаются незадействованными. Так, галитовые отходы используются на 3.1–4.5 %, фосфогипс – на 0.2–2.6 %, а галитовые и глинисто-солевые шламы вообще не используются.

В Республике Беларусь насчитывается 745 объектов хранения и захоронения собственных ПО. По объему и занимаемой территории основная доля (97.3 %) накапливаемых и накопившихся отходов производства приходится на крупнотоннажные отходы (рис. 2). К ним относятся галитовые отходы и глинисто-солевые шламы ОАО «Беларуськалий» и отходы фосфогипса ОАО «Гомельский химический завод». Остальные виды отходов, несмотря на большие объемы накопления, используются более интенсивно и рассредоточены по объектам хранения.

Доля использования образовавшихся ТКО за 2010–2023 гг. увеличилась с 9 до 34 %. Их основную часть захоранивают на полигонах ТКО (223 объекта, включая 72 мини-полигона). Кроме коммунальных отходов на отдельных полигонах захоранивают некоторые виды (неопасные и 3–4 класса опасности) твердых ПО.

Начало накопления на поверхности земли галитовых и шламовых отходов в результате производственной деятельности ОАО «Беларуськалий» по добыче, обогащению и переработке калийных руд на базе Старобинского месторождения относится к 1964 г. Объемы накопленных отходов ежегодно возрастают. Только за 2010–2023 гг. их количество увеличилось в 1.5 раза. К настоящему времени на территории рудоуправлений (РУ) накоплено около 1.2 млрд т галитовых отходов и 136 млн т глинисто-солевых шламов. Твердые галитовые отходы доставляют с промплощадки к месту складирования конвейерным транспортом, а затем с помощью отвалообразователей складировать в отвалах. Высота отвалов составляет 110–130 м, а занимаемая территория – 8.2 км². Сначала галитовые отходы размещали прямо на грунт, но с конца 1970-х гг. в их основании стали устанавливать противофильтрационные экраны из полиэтиленовой пленки. Глинисто-солевые шламы складировать в шла-

мохранилищах глубиной заполнения 15 м способом гидронамыва. Они занимают площадь более 9 км². Основание шламохранилищ и откосы ограждающих дамб оборудованы двухслойным противофильтрационным экраном из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей с защитным слоем из супесчаного (суглинистого) грунта [37]. К числу техногенных образований относят и разнородные пески, щебень, глины, песчано-гравийно-галечные и искусственные материалы, которые использовали при строительстве насыпных дамб, окружающих солеотвалы, шламохранилища и Солигорское водохранилище, а также площадок с застройкой и прилегающих благоустроенных территорий.



Рис. 2. Структура основных видов накопленных отходов производства в Республике Беларусь в 2023 г. (млн т) согласно [31–33]: отходы растительного и животного происхождения (лигнин гидролизный); отходы минерального происхождения (фосфогипс, породы вскрышные и вмещающие, шлаки электросталеплавильные, шлам станций нейтрализации при очистке сточных вод); отходы химических производств и производств, связанных с ними (галитовые отходы, шламы галитовые, глинисто-солевые, отходы (осадки) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях)

Fig. 2. Structure of the main types of accumulated industrial waste in the Republic of Belarus in 2023 (million tons) according to [31–33]: waste of plant and animal origin (lignin hydrolyzate); mineral waste (phosphogypsum, overburden and host rocks, electric arc furnace slag, and sludge from neutralization stations during wastewater treatment); waste from chemical and related industries (halite waste, halite and clay-saline sludge, as well as waste (sediments) from boiler and heating systems and drinking water preparation, wastewater and rainwater treatment, and water use at power plants)

Галитовые отходы и глинисто-солевые шламы относятся к 4-му классу опасности. В зависимости от метода переработки сильвинитовых руд твердые галитовые отходы на 85–92 % состоят из хлористого натрия. В небольшом количестве также присутствует хлористый калий (до 2.5–4.0 %), сульфат кальция (до 1.1 %) хлористый магний и сульфат магния (менее 0.1 %), нерастворимый остаток (2.5–4.0 %). Глинисто-солевые шламы – суспензия глины в концентрированном растворе (200 г/дм³) хлоридов калия и натрия (25–30 %), количество которых зависит от стадии технологической обработки. Основная часть шламов (70–75 %) представляет собой нерастворимый остаток, в составе которого карбонаты, сульфаты, полевой шпат, кварц и гидрослюда [37]. Кроме того, преимущественно в нерастворимом остатке могут концентрироваться Ba, Fe, Mn, V, Ti, Ni, Zn, Cu, Pb, Cr и некоторые другие микроэлементы [18].

На территории размещения отвалов и шламохранилищ 1–3 РУ наибольшую техногенную нагрузку испытывают подземные воды, приуроченные к верхней части геологического разреза – начиная от отложений юрской системы и до четвертичной системы включительно. Водоносные и слабоводоносные горизонты и комплексы этой части геологического разреза гидродинамически взаимосвязаны и представляют зону интенсивного водообмена. Нижней границей зоны на глубине 110–150 м служит кровля надсолевой глинисто-мергелистой толщи верхнедевонских отложений фаменского яруса, которая является региональным водоупором.

Основными объектами локального мониторинга водоносных горизонтов и комплексов четвертичного возраста являются напорные днепровско-сожский и березинско-днепровский водоносные комплексы, которые имеют повсеместное распространение на территории размещения отвалов и шламохранилищ 1–3 РУ. Литологические особенности сожских и днепровских моренных отложений обуславливают их потенциальную защитную функцию по отношению к водоносным комплексам четвертичного возраста от загрязнения с поверхности.

В пределах солейотвалов и шламохранилищ с поверхности практически повсеместно распространены моренные отложения сожского возраста. Они являются важной составной частью зоны аэрации, мощность которой в районе изучения составляет 10–21 м (рис. 3).

Мощность самой сожской морены изменяется от 1.8 до 29.2 м, а глубина залегания ее кровли – от 0 до 38.5 м.

Моренные отложения представлены в основном супесями с включением гравия, гальки и небольших валунов, реже суглинками, песками и песчано-гравийно-галечными породами, содержащими линзы и прослои супесей и суглинков. Мощность супесей изменяется от 1.2 до 6.2 м, суглинков – от 1.3 до 1.5 м. Коэффициент фильтрации супесей составляет 0.1–0.15 м/сут. Для песков он изменяется от 1.1 до 6.4 м/сут и более в зависимости от их гранулометрического состава.

На площадях развития болотных (торфа низинного типа), аллювиальных (пески разнозернистые) и озерно-аллювиальных отложений (супеси пылеватые) мощность зоны аэрации сокращается от 1–1.5 до 0.2–0.5 м.

Кровля днепровской морены залегает на глубинах от 15.5 до 59 м при мощности отложений от 0.8 до 20.6 м. Моренные отложения представлены валунными супесями, реже – валунными суглинками с линзами и прослоями песков, гравийно-галечного материала.

Литологические и фильтрационные особенности грунтов свидетельствуют, что на территории исследования в разрезе зоны аэрации отсутствуют выдержанные по простиранию и мощности слабопроницаемые отложения. На площадях распространения зоны аэрации мощностью 10–12 м, сложенной песками мелкими и средними со значительными коэффициентами фильтрации, условия защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности будут неблагоприятными. На участках возрастания мощности до 20–21 м и появления в разрезе моренных супесей мощностью 1–6 м с незначительными коэффициентами фильтрации защищенность подземных вод возрастает, но в целом при длительном воздействии загрязнения условия защищенности являются малоблагоприятными.

Пространственная невыдержанность мощности днепровской морены, ее литологическая неоднородность, наличие в составе линз и прослоев песков и гравийно-галечного материала также существенно снижают защищенность березинско-днепровского водно-ледникового комплекса.

обогачительных фабрик и цехов грануляции. Максимальное количество выпадения солевой пыли фиксируется в радиусе 0.5–1.0 км, а общая площадь засоленных оседающей солевой пылью земель вокруг трех РУ составляет до 8 км².

Результаты локального мониторинга подземных вод четвертичных отложений за 2018–2023 гг. показывают наличие устойчивых полиэлементных геохимических аномалий. Среди макрокомпонентов наиболее высокой контрастностью по сравнению с фоновыми значениями отличается хлорид-ион с концентрацией в подземных водах до 50 г/дм³ (рис. 4). Высокая контрастность по сравнению с геохимическим фоном характерна также для сульфат-ионов, концентрации которого достигают 1.2–2.4 г/дм³. Максимальная минерализация вод сопоставима с минерализацией фильтратов (258–350 г/дм³). В исследуемых водах на отдельных площадях наблюдается аккумуляция свинца и никеля, концентрация которых варьируется от минимальных, на уровне порога чувствительности метода определения, до максимальных значений – 5.2 мг/дм³ (свинец) и 3.0 мг/дм³ (никель), превышая фоновые более чем в 300 раз (рис. 4, а).

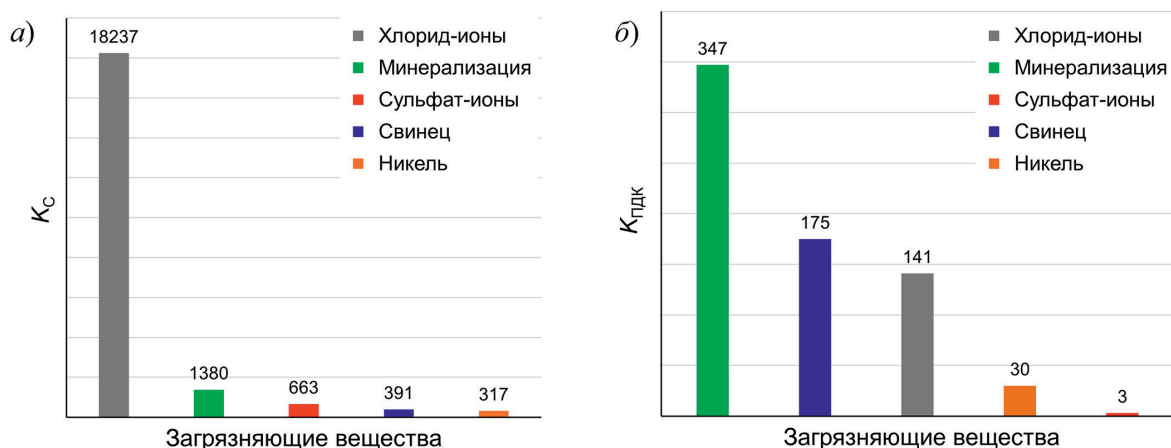


Рис. 4. Коэффициент концентрации (а) и коэффициент концентрации по ПДК (б) по максимальным значениям загрязняющих веществ в подземных водах четвертичных отложений в зоне влияния солеотвалов и шламохранилищ 1–3 РУ ОАО «Беларуськалий» за 2018–2023 гг.

Fig. 4. Concentration coefficient (a) and concentration coefficient based on maximum permissible concentration (MPC) (b) for the maximum concentrations of pollutants in groundwater of the Quaternary deposits within the area affected by salt waste piles and sludge storage facilities at the PU 1–3 of JSC “Belaruskali” in 2018–2023

Возможные причины локализации и варьирования концентраций микроэлементов обусловлены комплексом факторов, в частности утечками избыточных рассолов через насыпные дамбы, которые ограждают солеотвалы и шламохранилища, технологическими потерями в процессе гидравлической транспортировки шламовой пульпы в шламохранилища, дефляцией мелкодисперсной пыли с поверхности глинисто-солевых шламов при потере влаги и выщелачиванием микроэлементов из горных пород при инфильтрации рассолов.

Утечки часто носят не постоянный, а залповый характер. На участках, где зона аэрации сложена песками, характеризующимися низкой сорбционной емкостью, скорость миграции микроэлементов повышается. Присутствие глинистых отложений на пути движения фильтра, наоборот, замедляет миграцию за счет процессов сорбции. Однако при длительном воздействии сорбционная емкость пород исчерпывается, что приводит к интенсивному продвижению загрязнения. Совместное действие этих факторов формирует мозаичную карти-

ну загрязнения с чередованием участков с периодически высокими и следовыми уровнями загрязняющих веществ.

Содержание рассматриваемых компонентов-загрязнителей в подземных водах не только многократно превышает фоновые концентрации, но и ПДК для питьевой воды централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Уровень загрязнения подземных вод оценивается как экстремальный для хлорид-ионов, свинца, никеля и минерализации, концентрации которых в десятки и сотни раз превышают ПДК. Значительный уровень загрязнения подземных вод наблюдается и по сульфат-иону (рис. 4, б).

Область наибольшего уровня загрязнения в основном охватывает территорию солеотвалов и шламохранилищ. Она формируется в результате поступления из складированных отходов насыщенных рассолов, которые распространяются в водоносном горизонте. На первом этапе под влиянием гравитационных сил происходит вертикальная миграция вниз с последующим перемешиванием с более легкими пресными водами. Скорость вертикального перемещения рассолов в десятки раз превышает скорость горизонтального потока в первом от поверхности водоносном горизонте [37].

Маломощные супесчаные и суглинистые моренные отложения сожского и днепровского возраста характеризуются низкой коллоидной активностью. Они не являются надежным барьером для опускания засоленных вод в нижезалегающие водоносные комплексы, а лишь замедляют этот процесс, частично задерживая загрязнение. На направление и скорость перемещения ореолов соленых вод влияют уклон поверхности водоупорного слоя, фильтрационные свойства водовмещающих и водоупорных пород, интенсивность поступления рассола и его минерализация.

Горизонтальное распространение ореола загрязнения ориентировано в сторону движения основных потоков подземных вод – на юг и восток. В южном направлении, в сторону впадения р. Рутка в Солигорское водохранилище, ореол загрязнения, ограниченный изолинией минерализации в 1 ПДК, распространился на расстояние около 2.5–2.6 км от шламохранилищ 1 РУ. В восточном направлении, в сторону потока подземных вод к рр. Сивельга и Случь, на расстоянии около 1.3 км от отвалов 3 РУ коэффициент превышения ПДК ($K_{\text{пдк}}$) по минерализации составляет 2.0–2.2 ПДК. На расстоянии 2.5 км в рассматриваемых водоносных комплексах $K_{\text{пдк}}$ минерализации сокращается до 0.3.

Более высокие (в 2–4 раза) значения минерализации и концентрации хлорид-ионов в березинско-днепровском комплексе свидетельствуют о практически беспрепятственном поступлении загрязнения из вышележащих отложений в результате плотностной конвекции. Однако загрязненные воды еще не достигли зон своей разгрузки. В северном, южном и юго-западном направлениях уровень загрязнения существенно ниже. В днепровско-сожском водоносном комплексе значения $K_{\text{пдк}}$ по минерализации и хлорид-иону варьируются от 0.6 до 2.2. В березинско-днепровском комплексе их концентрации еще ниже и составляют 0.03–0.2 ПДК. По-видимому, это связано с незначительными объемами поступления загрязняющих компонентов преимущественно воздушным путем. К основным источникам относятся ветровая эрозия солеотвалов, пылегазовые выбросы обогатительных фабрик и цехов грануляции, испарение с поверхности осветленных рассолов в шламохранилищах, а также растекание рассолов при возникновении утечек из линейных защитных сооружений. При этом почвы и горные породы, вероятно, еще сохраняют поглонительную способность и буферность. Согласно данным [31, 37], под солеотвалами и шламохранилищами загрязнение распространилось на всю зону интенсивного водообмена до глубин 120–130 м.

Образование и накопление отходов фосфогипса в стране связано с производством фосфоросодержащих минеральных удобрений Гомельского химического завода. За 2010–2023 гг. ежегодно образовывалось от 644 до 918 тыс. т отходов фосфогипса. К настоящему времени отвалы фосфогипса занимают около 0.91 км² земель [31, 33]. Фосфогипс относится к 4 классу опасности, который на 94 % в пересчете на сухое вещество состоит из сульфата кальция. В виде примесей в нем присутствуют фосфаты, полуторные окислы, соединения фтора, стронция и другие соединения.

С 1969 г. фосфогипс отсыпали на отдельной площадке на западной окраине завода. Под отвалами фосфогипса площадка не оборудована защитным экраном. Отходы фосфогипса до 2014 г. складировались в отвалы с применением подвесной канатной дороги. Такая практика привела к формированию гребневидных и конусовидных терриконов высотой от 34 до 92 м. В настоящее время отвалообразование платообразной террасированной формы (высотой 24–42 м) осуществляется с использованием транспортных средств (рис. 5).

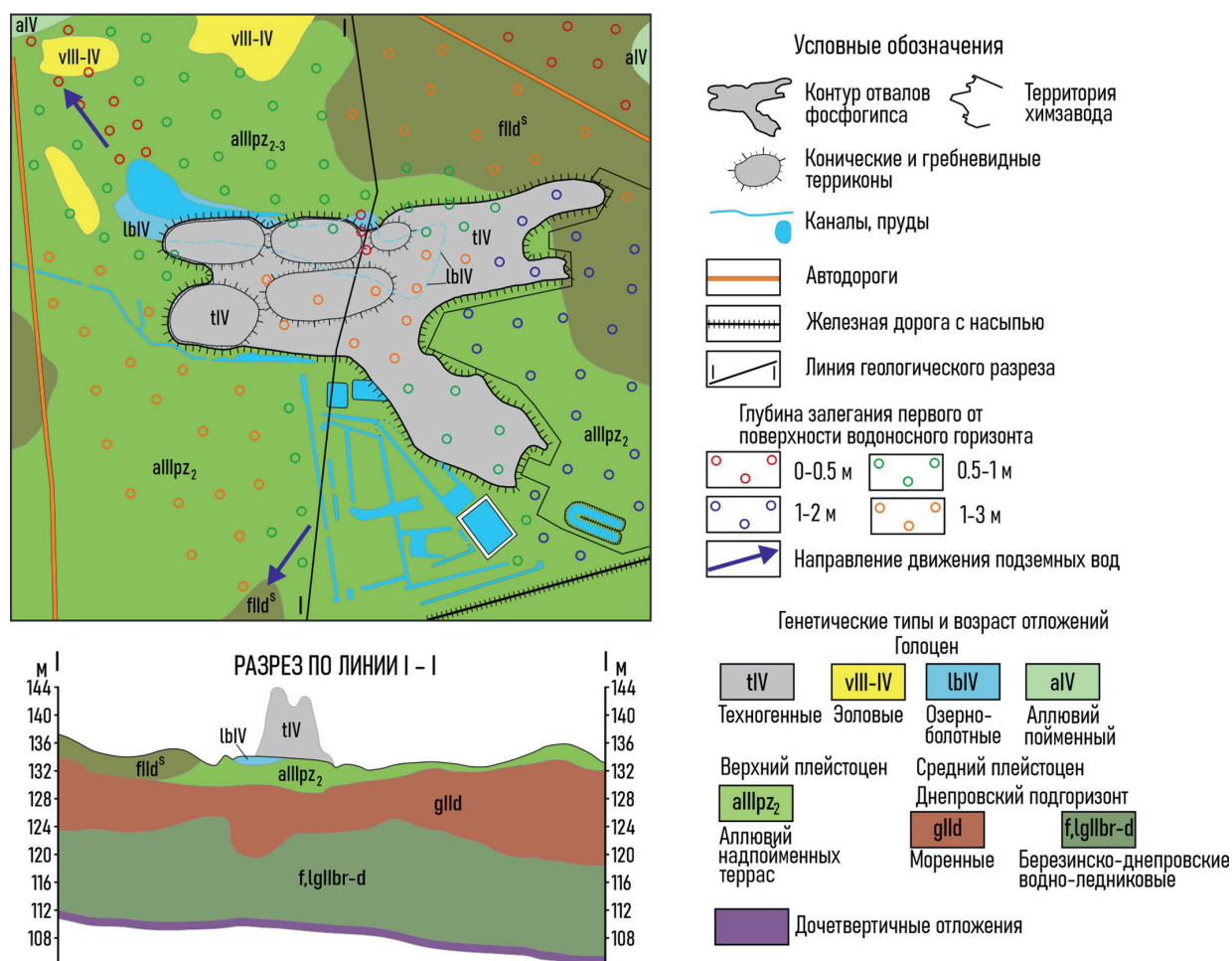


Рис. 5. Генетические типы четвертичных отложений на территории размещения отвалов фосфогипса ОАО «Гомельский химический завод»

Fig. 5. Genetic types of the Quaternary deposits in the area affected by phosphogypsum stacks of JSC “Gomel Chemical Plant”

Геологическое строение зоны интенсивного водообмена территории Гомельского химического завода представлено отложениями юры, мела, палеогена и четвертичной системы мощностью 260–280 м. Нижней границей зоны являются выдержанные по мощности и простираю глины келловейского и батского ярусов юрской системы [27].

Помимо фосфогипса, техногенные образования представлены песками разнотернистыми, щебнем, песчано-гравийно-галечным и искусственным материалом мощностью ≥ 1 м. Ими сложены насыпи автомобильных и железных дорог, площадки под зданиями и сооружениями и участки под благоустройство вокруг них.

В разрезе зоны интенсивного водообмена выделено 5 водоносных горизонтов и 4 слабопроницаемых слоя, разделяющие водоносные горизонты. Объектами локального мониторинга подземных вод четвертичных отложений являются грунтовый безнапорный водоносный горизонт и ниже-среднеплейстоценовый напорный водоносный горизонт. Зона аэрации и грунтовый водоносный горизонт сложены преимущественно среднеплейстоценовыми водно-ледниковыми и верхнеплейстоценовыми аллювиальными мелкозернистыми и пылеватыми песками с коэффициентами фильтрации 0.7–9.5 и 0.1–1.3 м/сут соответственно.

Под отвалами фосфогипса мощность зоны аэрации изменяется в пределах 0.5–3.0 м (рис. 5). Мощность грунтового водоносного горизонта варьируется от 0.2 до 10.0 м. Грунтовые воды получают питание путем инфильтрации атмосферных осадков и притока из нижележащего водоносного горизонта. Разгрузка происходит перетеканием в нижележащие горизонты и стоком в русла рек [27].

Ниже-среднеплейстоценовый березинско-днепровский водоносный горизонт в пределах отвалов фосфогипса и их ближайшей периферии вскрыт на глубинах от 9.5 до 22.0 м. Водовмещающими породами являются разнотернистые пески – от мелко- до крупнозернистых, мощностью 5.0–10.5 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 1.4–7.9 м. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляют от 0.7–4.5 м/сут для мелких песков до 13 м/сут для песков средней крупности. Питание подземных вод горизонта происходит за счет перетекания из вышележащих отложений через литологические «окна» в морене, а также за счет притока из нижележащих горизонтов [27].

Ниже-среднеплейстоценовый водоносный горизонт перекрыт отложениями днепровской морены, состав которых весьма неоднороден по площади распространения и разрезу. В пределах терриконов моренные отложения представлены супесями с прослоями песка мелкого и средней крупности, с включениями гравия и гальки до 5–10 %. Глубина залегания этих отложений изменяется от 2.2 до 6.4 м, а мощность составляет 3.6–11.1 м. В северо-восточной части отвалов в состав морены входят суглинки с прослоями глин, суглинки с прослоями песка и включениями гравия до 10 %. Мощность морены изменяется от 6.7 до 9.2 м на глубинах залегания 3.4–6.7 м. В юго-восточной части отвалов морена представлена супесями с гравием и галькой. Глубина залегания морены 4.0–4.5 м при мощности 3.5–4.0 м. Коэффициенты фильтрации моренных супесей и суглинков изменяются в диапазоне 0.024–0.0053 м/сут.

Рассмотренные природные факторы позволяют оценить условия защищенности подземных вод четвертичных отложений. Для грунтовых вод условия защищенности являются неблагоприятными. Это связано с незначительной мощностью зоны аэрации, отсутствием в ее разрезе региональных слабопроницаемых слоев и широким распространением песчаных отложений с высокими коэффициентами фильтрации.

Для подморенного водоносного горизонта при кратковременном воздействии загрязнения условия защищенности оцениваются как неблагоприятные. Присутствующие в разрезе моренные отложения способны лишь ослабить загрязнение, однако при длитель-

ном его воздействии они не смогут предотвратить поступление загрязняющих веществ в водоносный горизонт. Это обусловлено незначительной и сильно изменяющейся мощностью моренных отложений, их литологической неоднородностью как по площади, так и в разрезе. Кроме того, более низкие пьезометрические уровни в подморенном горизонте по сравнению с вышележающим грунтовым водоносным горизонтом создают условия для нисходящего перетекания загрязненных вод.

Основные компоненты-загрязнители подземных вод в зоне размещения отвалов фосфогипса – сульфаты и фосфаты, поступление которых в подземные воды вызвано несколькими причинами. Постепенное накопление отходов в форме отвалов приводило к их уплотнению и отжиманию высокоминерализованного (до 50 г/дм³) фильтрата состава $\text{SO}_4\text{--PO}_4\text{--Ca}$ с pH 1.9, который инфильтровался в грунтовой водоносный горизонт. При отсыпке отвалов происходило образование пылевого облака фосфогипса и его распространение в радиусе 3–5 км [28]. В настоящее время поверхность гребневидных отвалов фосфогипса покрыта гипсовой коркой. Постепенное уменьшение влажности и выветривание поверхности отвалов привело к их зарастанию пионерной флорой, причем преимущественно в основании отвалов, и последующему сокращению или полному затуханию дефляции.

Водно-эрозионные процессы, обусловленные атмосферными осадками, сформировали ручейковую сеть в виде промоин, длиной 10–40 м и шириной от первых десятков сантиметров до 1–2 м. Атмосферными осадками с поверхности отвалов, в том числе и через ручейковую сеть, водорастворимые сульфаты, фосфаты и другие соединения выносятся на прилегающие территории. Они скапливаются между отвалами в понижениях рельефа, выносятся за их пределы, образуя в северной части озерно-болотную систему, поступают в систему дренажных каналов, а с инфильтрационным питанием – в подземные воды.

По данным локального мониторинга за 2018–2023 гг. наиболее аномальные по контролируемым компонентам воды выявляются в центре и по контуру отвалов. Для высокоминерализованных грунтовых вод с превышением фона по минерализации до 25 раз характерны самые высокие геохимические аномалии сульфат-ионов и особенно фосфат-ионов, превышающие фоновые значения в десятки тысяч раз при их максимальных фактических концентрациях 188–585 мг/дм³ (рис. 6). Во всех наблюдательных скважинах, включая фоновые, обнаруживается ртуть, концентрации которой превышают фоновые значения в 1.35 раза.

По $K_{\text{пдк}}$ для питьевой воды централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения наибольшее пространственное распространение получило сульфатное загрязнение, охватывающее площадь до периферии отвалов. В грунтовой водоносной зоне максимальные концентрации сульфат-ионов находятся в пределах 1.2–2.4 г/дм³, почти пятикратно превышая ПДК, что говорит о значительном уровне загрязнения (табл. 1). Отдельные очаги сульфатного загрязнения встречаются и в нижне-среднеплейстоценовом водоносном горизонте. Экстремальный уровень загрязнения фосфат-ионами (165–513 ПДК) встречается только в центральной части отвалов в грунтовой водоносной зоне. Превышение ПДК по минерализации (2.8–5.0 раз) и ртути (2.6–4.8 раза) указывает на значительный уровень техногенного воздействия на подземные воды четвертичных отложений (табл. 1).

Табл. 1. Коэффициент концентрации и коэффициент концентрации по ПДК по максимальным значениям загрязняющих веществ в подземных водах четвертичных отложений в зоне влияния отвалов фосфогипса ОАО «Гомельский химический завод» за 2018–2023 гг.

Table 1. Concentration coefficient and MPC-based concentration coefficient for the maximum concentrations of pollutants in groundwater of the Quaternary deposits within the area affected by phosphogypsum stacks at JSC “Gomel Chemical Plant” in 2018–2023

Загрязнитель	K_c	$K_{пдк}$
Фосфат-ионы (по Р)	60720	513
Сульфат-ионы	395	4.9
Нефтепродукты	195	39
Минерализация	25	5.0
Ртуть	1.4	4.8

Локально в единичных скважинах ниже-среднеплейстоценового водоносного горизонта обнаруживается загрязнение нефтепродуктами, максимальные фактические концентрации которых составляют 1.3–4.8 мг/дм³, превышая ПДК в 4–16 раз, обуславливая, тем самым, высокий уровень загрязнения подземных вод.

При удалении от отвалов фосфогипса к границе санитарно-защитной зоны Гомельского химического завода (на 1000 м) концентрации анализируемых компонентов становятся ниже ПДК, приближаясь к фоновым значениям.

Вертикальное и латеральное продвижение загрязнения в зоне аэрации и подземных водах обусловлено рядом факторов. Почвы и моренные отложения аккумулируют загрязняющие компоненты избирательно. Однако непосредственно под терриконами и отвалами фосфогипса захороненные почвы утратили буферные свойства, о чем свидетельствуют значительные содержания сульфат- и фосфат-ионов в грунтовом водоносном горизонте.

Латеральное распространение интрузии плотных высокоминерализованных рассолов в грунтовом горизонте незначительно в результате преобладания вертикальной составляющей фильтрационного потока. Супесчано-суглинистые отложения днепровской морены за счет сорбции загрязняющих компонентов глинистым веществом значительно ослабляют их поступление в ниже-среднеплейстоценовый водоносный горизонт. Фосфаты практически полностью сорбируются моренными отложениями, особенно при pH < 4. Экстремальные уровни загрязнения фосфат-ионами наблюдаются только в грунтовом водоносном горизонте непосредственно под отвалами фосфогипса. В подморенном водоносном горизонте его содержание составляет 0.01–0.06 ПДК и не увеличивается.

В отличие от фосфатов, сульфаты к настоящему времени, по-видимому, практически не сорбируются моренными отложениями вследствие насыщения ионно-солевого комплекса пород днепровской морены, в которых они составляют до 97 %-экв. анионного состава поровых вод [28]. Поэтому произошло не только выравнивание концентрации сульфатов, но и ее увеличение в подморенном водоносном горизонте в 1.6–2.0 раза относительно концентраций в вышележающем грунтовом горизонте.

Полигоны «Северный» и «Тростенецкий» используют для захоронения ТКО и ПО г. Минска. Полигон «Северный» расположен к северу от г. Минска на расстоянии 2.6 км от Минской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), а «Тростенецкий» – в 4.1 км к юго-востоку от МКАД. Расстояние между ними по прямой составляет 22.4 км. Полигоны расположены в южной части Минской краевой ледниковой возвышенности со слабоволнис-

тым рельефом с перепадом высот от 185 до 235 м. Осадочный чехол сложен отложениями от верхнего протерозоя до четвертичной системы, с которыми связаны водоносные горизонты и комплексы пресных и высокоминерализованных вод и рассолов.

Централизованное водоснабжение г. Минска пресными подземными водами осуществляется преимущественно из водоносных комплексов водноледниковых отложений среднего (более 90 %) и верхнего (около 2 %) плейстоцена. Для водоснабжения отдельных населенных пунктов Минской области совместно с четвертичными используются девонский и верхнепротерозойский водоносные комплексы [21, 38]. В районе г. Минска четвертичная система представлена моренными, водно-ледниковыми, аллювиальными, и болотными отложениями мощностью 104.7–161.0 м (рис. 6).

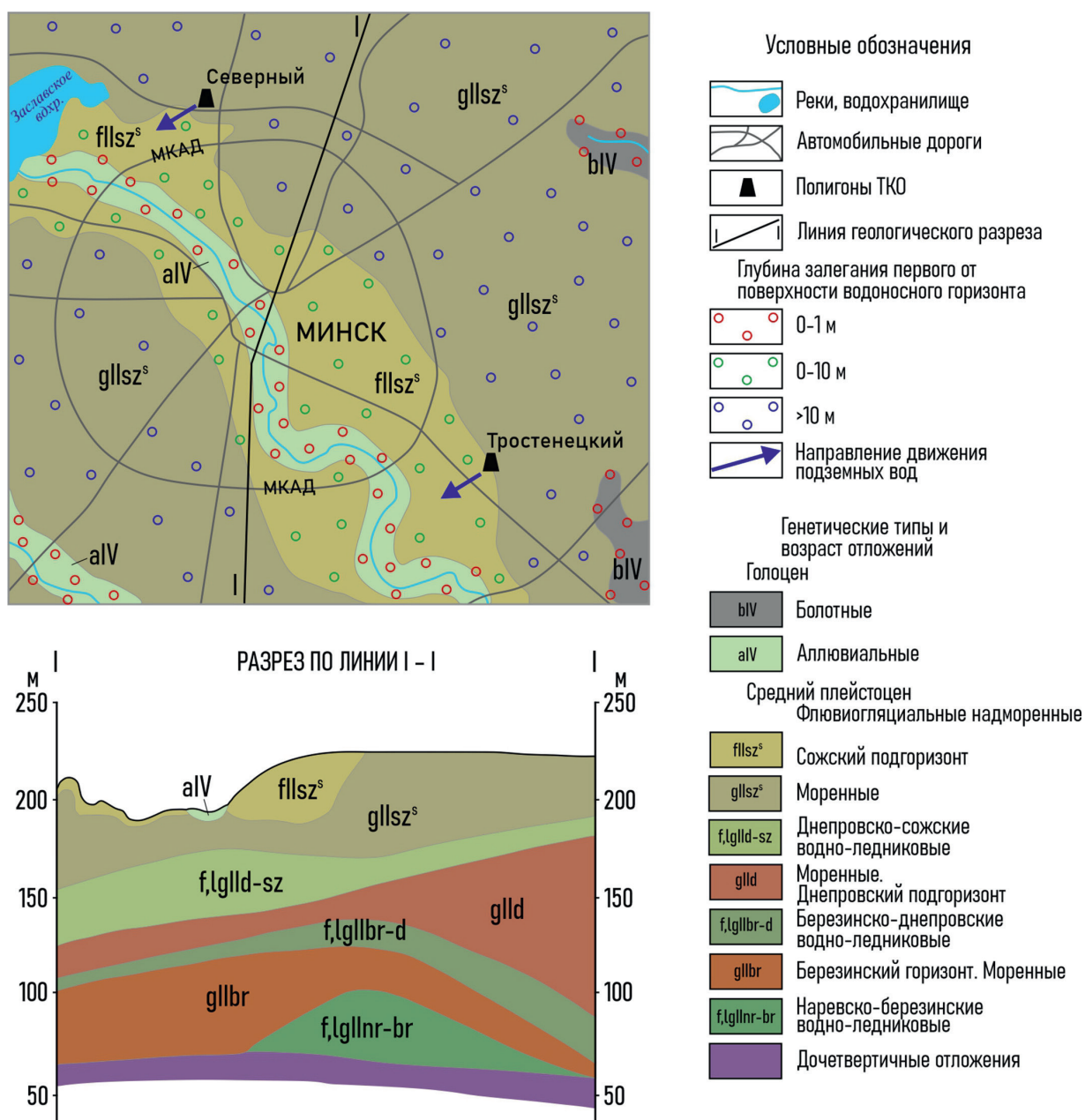


Рис. 6. Генетические типы четвертичных отложений в районе полигонов ТКО «Северный» и «Тростенецкий»

Fig. 6. Genetic types of the Quaternary deposits in the area of the “Severny” and “Trostenetsky” municipal solid waste landfills

В зависимости от характера рельефа водоносные горизонты залегают на глубине от 1–2 до 30 м и представлены водно-ледниковыми мелко-, средне- и крупнозернистыми песками. Водно-ледниковые пески разделяются моренными супесями и суглинками, являющимися относительными водоупорами. Однако они не имеют повсеместного площадного распространения, часто выклиниваются по простиранию, что создает условия для гидравлической связи подземных вод через песчаные прослой, линзы и гнезда в моренных супесях и суглинках, а также между подземными водами и поверхностными водотоками.

Полигон «Северный» образован в конце 1980-х гг. на месте карьерных выемок, используемых под несанкционированную свалку отходов. При создании полигона его восточная часть была заполнена отходами и осталась без специальной подготовки основания. Западная часть полигона оборудована противofiltrационным глиняным экраном толщиной 0.5 м с водонепроницаемой пленкой. С южной и восточной сторон полигона выполнено обвалование, а по периметру высажены кустарники и деревья. Для отвода поверхностных вод от полигона имеется обводная канава глубиной до 1.8 м и нагорные канавы [39]. В период функционирования полигона «Северный» на нем захоранивалось две трети отходов г. Минска, преимущественно ТКО, и в незначительном количестве (2.5–5 %) ПО 3-го и 4-го классов опасности. Захоронение отходов на полигоне прекращено в 2017 г., превысив расчетный срок эксплуатации на 11 лет. Предусмотрена рекультивация полигона, включающая технический и биологический этапы. К настоящему времени в отвалах размещено более 26 млн т отходов, которые занимают площадь около 0.2 км² и возвышаются на 50–56 м над прилегающей поверхностью.

В пределах полигона распространены моренные и флювиогляциальные отложения среднего плейстоцена. В основании полигона до глубины 2.9–12.2 м залегают чередующиеся в геологическом разрезе и по простиранию пески мелкозернистые, суглинки и супеси, подстилаемые плотными моренными супесями. Грунтовые воды залегают на глубинах 2.9–7.3 м, а под массивом отходов полигона – от 2.0–2.5 м до 4–5 м [39].

Полигон «Тростенецкий» открыт в 2007 г. и в настоящее время является единственным действующим объектом захоронения отходов потребления и производства г. Минска. Полигон карьерного типа площадью 0.31 км², глубиной 10–13 м и высотой отвалов захораниваемых отходов до 27 м. Откосы и основание карьера имеют противofiltrационный экран в виде пленки толщиной 2 мм, покрытой геотекстилем из полипропилена, под которой уложен слой из геосинтетического материала. По периметру рабочей зоны имеется земляной вал и обводная канава [39].

В окрестностях полигона до глубины 42 м распространены среднеплейстоценовые флювиогляциальные и моренные отложения. Флювиогляциальные (надморенные) отложения залегают с поверхности до глубины 30.6–39.1 м (либо непосредственно под техногенными образованиями) и представлены мелко-, разно- и крупнозернистыми песками [39]. К ним приурочен первый от поверхности грунтовый водоносный горизонт, залегающий в диапазоне глубин 19.3–25.7 м. Моренные отложения общей мощностью от нескольких метров до 20–27 м не имеют сплошного распространения. Они представлены супесями с включениями гравия, гальки и валунов. К линзам и пластам разнотекстурированного песка и песчано-гравийного материала в моренных супесях приурочены подземные воды спорадического распространения. Под моренными супесями на глубинах от 23.7 до 65 м, в разнотекстурированных песках повсеместно распространен днепровско-сожский напорный водоносный комплекс среднего плейстоцена. Величина напора составляет 25–35 м.

В пределах санитарно-защитной зоны полигона «Северный» условия для предотвращения продвижения загрязнения в подземные воды являются неблагоприятными вследствие незначительной глубины залегания грунтовых вод (2–7 м), практически полного отсутствия в зоне аэрации выдержанных по мощности и простиранию слабопроницаемых отложений, а также отсутствия сплошной инженерной подготовки основания для складирования отходов.

В пределах полигона «Тростенецкий» наблюдается более благоприятная ситуация, поскольку проведена сплошная инженерная подготовка основания, а грунтовые и напорные воды характеризуются сравнительно глубоким залеганием. Однако, как и на полигоне «Северный», здесь отсутствуют регионально выдержанные слабопроницаемые отложения, что снижает долгосрочную защищенность подземных вод от постоянно действующего источника загрязнения.

Результаты локального мониторинга подземных вод в пределах полигонов свидетельствуют о формировании в первом от поверхности водоносном горизонте значительных гидрохимических аномалий. Концентрация макро- и микрокомпонентов в водах этого горизонта в десятки и сотни раз превышает фоновые значения (табл. 2).

Табл. 2. Коэффициент концентрации и коэффициент концентрации по ПДК по максимальным значениям загрязняющих веществ в подземных водах четвертичных отложений в зоне влияния полигонов ТКО «Северный» и «Тростенецкий» за 2018–2023 гг.

Table 2. Concentration coefficient and MPC-based concentration coefficient for the maximum concentrations of pollutants in groundwater of the Quaternary deposits within the area affected by the “Severny” and “Trostenetsky” municipal solid waste landfills in 2018–2023

Загрязнитель	ТКО «Северный»		ТКО «Тростенецкий»	
	K_c	$K_{пдк}$	K_c	$K_{пдк}$
Ионы аммония	194	118	35	21
Цинк	63	0.08	1.5	0.01
Фосфат-ионы (по Р)	56	3.1	—	—
Нефтепродукты	46	9.2	223	38
Медь	29	0.06	5	0.02
Хлорид-ионы	24	1.9	70	0.59
Свинец	18	7.3	13	1.3
Никель	17	2.4	7.6	0.40
Хром	6	0.6	—	—
Минерализация	6	2.3	7	1.1

Для обоих полигонов характерны значительные межгодовые колебания концентраций загрязнителей – от максимальных значений до близких к фоновым, а иногда и ниже предела обнаружения. Наблюдаемая динамика может быть следствием действия четырех взаимосвязанных групп факторов. К первой группе относятся гидрогеологические и гидродинамические факторы, в частности, сезонные колебания уровня грунтовых вод, литологическая неоднородность водоносного горизонта, а также прорыв загрязняющих веществ из шлейфа загрязнения в результате прерывистой двухфазной фильтрации в литологически неоднородном пласте. Вторая группа факторов представлена процессами внутри тела полигона и объединяет процессы, связанные с фазами разложения отходов и их механическим уплотнением. Третья группа, объединяющая методологические и эксплуатационные факторы, связа-

на с методологией отбора проб (репрезентативность и периодичность), качеством конструкции скважин (в частности, фильтров), нарушением целостности противодиффузионного экрана и утечками через дренажные системы. Основным внешним фактором (четвертая группа) являются атмосферные осадки, которые напрямую влияют на гидродинамические процессы в зоне аэрации и водоносном горизонте.

Для двух полигонов уровень загрязнения по ПДК для питьевой воды централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения по большинству анализируемых компонентов изменяется от незначительного (0.5 ПДК) до высокого (10 ПДК) (табл. 2). Несмотря на то, что такие компоненты, как цинк и медь существенно превышают фоновые концентрации, особенно в пределах полигона «Северный», их влияние на качество воды для питьевого использования незначительно и составляет 0.01–0.08 ПДК. Ионы аммония являются характерным компонентом подземных вод с экстремальным уровнем загрязнения (21–118 ПДК) в пределах двух полигонов. При этом за 2018–2023 гг. его концентрации изменялись от 0.2 до 6 ПДК. Периодическое колебание уровня загрязнения в сторону снижения наблюдаются для нефтепродуктов (1.2–5 ПДК), фосфат- и хлорид-ионов (до 0.4 ПДК).

Значительное и экстремальное загрязнение грунтовых вод фиксируется вблизи площадок складирования отходов. Концентрации загрязняющих веществ снижаются при удалении от полигонов вниз по потоку грунтовых вод за счет разбавления природными водами, а также протекания сорбционных, окислительно-восстановительных и биологических процессов. Так, на расстоянии 150–200 м от площадки полигона «Тростенецкий» концентрация хлорид-ионов составляет 0.4–0.6 ПДК, а на удалении 500 м – снижается до 0.1 ПДК. Аналогичная закономерность наблюдается и для других загрязнителей.

В ходе ранее проведенных исследований [39] установлено, что щелочная и слабощелочная среда ($\text{pH} = 7.60\text{--}8.35$), характерная для грунтовых вод практически всех полигонов ТКО в Беларуси, препятствует миграции микроэлементов. Этот гидрогеохимический барьер способствует естественному ослаблению загрязнения («самоочищению») даже наиболее загрязненных вод на расстоянии 400–500 м от полигонов.

Заключение

Анализ темпов образования отходов производства и потребления в Республике Беларусь свидетельствует о длительной тенденции их накопления и захоронения, а не использования. ПО составляют более 92 % от общего объема образующихся отходов, для которых организовано 745 объектов хранения и захоронения. В общем объеме накопленных ПО до 97 % принадлежит крупнотоннажным отходам, к которым относятся галитовые отходы ОАО «Беларуськалий» и отходы фосфогипса ОАО «Гомельский химический завод».

Для захоронения ТКО используют более 220 полигонов, отличающихся по продолжительности эксплуатации, площади и объему накопившихся отходов, мощности и условиям размещения полигона, составу отходов и наличию защитных сооружений, предотвращающих загрязнение окружающей среды. Результаты исследования на примере 4 объектов хранения и захоронения ПО и ТКО свидетельствуют о недостаточном обустройстве некоторых из них. В первую очередь это касается выбора площадки и подготовки ее основания. Зачастую в основании таких площадок отсутствуют слабопроницаемые породы, а искусственные непроницаемые экраны либо полностью отсутствуют, либо выполнены не в полном объеме. Это связано с тем, что многие объекты, которые начали эксплуатировать более 25–50 лет назад, организовывались без проведения инженерно-геологических изысканий и разработки проектной документации.

Обобщение и анализ геолого-гидрогеологических данных по исследуемым объектам с отходами показал, что в зоне их размещения условия защищенности подземных вод четвертичных отложений от загрязнения являются неблагоприятными и малоблагоприятными. Это обусловлено незначительной глубиной залегания грунтовых вод (0.5–5 м) и высокими коэффициентами фильтрации пород зоны аэрации (0.1–9.5 м/сут), представленными в основном песками различного гранулометрического состава. При глубоком залегании грунтовых вод зона аэрации преимущественно сложена высокопроницаемыми породами. Даже на участках развития слабопроницаемых отложений в их разрезе присутствуют прослои и линзы песков. Водоносные горизонты и комплексы четвертичного возраста, как правило, гидравлически связаны как с поверхностными водотоками, так и между собой через литологические «окна» в слабопроницаемых отложениях. Эта связь создает благоприятные условия для миграции загрязняющих веществ с поверхности в подземную гидросферу.

По данным локального мониторинга подземных вод за 2018–2023 гг. каждого из четырех объектов исследования установлены существенные изменения фонового качества и качества воды по ПДК для централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вынос загрязняющих веществ в подземные воды происходит преимущественно с фильтратными и талыми водами, в результате выщелачивания химических элементов атмосферными осадками из отвалов, частично ветровым переносом и оседанием на поверхности с последующей инфильтрацией атмосферными осадками вглубь геологического разреза. Степень аномальности концентраций и уровень загрязнения подземных вод по ряду анализируемых показателей (минерализация, содержание хлорид-ионов, свинца и никеля) на объектах размещения ПО в разы выше, чем в подземных водах полигонов ТКО. В зависимости от объекта экстремальный уровень загрязнения подземных вод связан с хлорид-ионами (141 ПДК), фосфат-ионами (500 ПДК), ионами аммония (21–118 ПДК), свинцом (175 ПДК) и никелем (30 ПДК).

Несмотря на консервацию полигона «Северный» в 2017 г., уровень загрязнения грунтовых вод фосфат-ионами, никелем, свинцом и нефтепродуктами остается значительным, а ионами аммония – экстремальным. Наибольшие уровни загрязнения фиксируются в пределах ближней периферии отвалов ПО и ТКО, распространяясь по направлению потоков подземных вод. При удалении от отвалов, на границе санитарно-защитной зоны, концентрации анализируемых компонентов, как правило, становятся ниже ПДК и приближаются к фоновым значениям.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of Interest. The authors declare no conflicts of interest.

Литература

1. Kaza S., Yao L., Bhada-Tata P., Van Woerden F. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington, DC: World Bank, 2018. xviii, 272 p. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>.
2. UNEP, ISWA. Global Waste Management Outlook 2024: Beyond an Age of Waste – Turning Rubbish into a Resource. UNEP, 2024. 115 p. <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/44939>.
3. Huang Z., Liu G., Zhang Y., Yuan Y., Xi B., Tan W. Assessing the impacts and contamination potentials of landfill leachate on adjacent groundwater systems // Sci. Total Environ. 2024. V. 930. Art. 172664. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172664>.

4. Злобина В.Л., Медовар Ю.А., Юшманов И.О. Оценка опасности загрязнения окружающей среды свалками промышленных и коммунальных отходов // Водные ресурсы. 2021. Т. 48, № 3. С. 315–321. <https://doi.org/10.31857/S0321059621030159>.
5. Волчек А.А., Безручко А.В. Экологическое состояние полигонов твердых коммунальных отходов Брестской области // Вестник Брестского государственного технического университета. 2022. № 2. С. 117–122. <https://doi.org/10.36773/1818-1112-2022-128-2-117-122>.
6. Lindamulla L., Nanayakkara N., Othman M., Jinadasa S., Herath G., Jegatheesan V. Municipal solid waste landfill leachate characteristics and their treatment options in tropical countries // Curr. Pollut. Rep. 2022. V. 8. № 3. P. 273–287. <https://doi.org/10.1007/s40726-022-00222-x>.
7. Adhikari B., Dahal K.R., Khanal S.N. A review of factors affecting the composition of municipal solid waste landfill leachate // Int. J. Eng. Sci. Innovative Technol. 2014. V. 3, No 5. P. 272–281.
8. Садчиков А.В. Дегазация полигонов твердых коммунальных отходов // Фундаментальные исследования. 2017. № 2. С. 82–86.
9. Архаров И.А., Симакова Е.Н., Навасардян Е.С. Свалочный газ как источник сырья для энерготехнологических процессов // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2016. № 8. С. 25–28.
10. Jančauskas A., Striūgas N., Zakarauskas K., Skvorčinskienė R., Eimontas J., Buinevičius K. Experimental investigation of sorted municipal solid wastes producer gas composition in an up-draft fixed bed gasifier // Energy. 2024. V. 289. Art. 130063. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.130063>.
11. Zhang Z., Zhou D., He J., He Y., Yu C., Long Y., Shen D., Yao J., Chen H. Insight into the impact of industrial waste co-disposal with MSW on groundwater contamination at the open solid waste dumping sites // Chemosphere. 2023. V. 344. Art. 140429. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140429>.
12. Lütke S.F., Oliveira M.L.S., Silva L.F.O., Cadaval T.R.S., Jr., Dotto G.L. Nanominerals assemblages and hazardous elements assessment in phosphogypsum from an abandoned phosphate fertilizer industry // Chemosphere. 2020. V. 256. Art. 127138. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127138>.
13. Cánovas C.R., Macías F., López R.P., Nieto J.M. Mobility of rare earth elements, yttrium and scandium from a phosphogypsum stack: Environmental and economic implications // Sci. Total Environ. 2018. V. 618. P. 847–857. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.220>.
14. Pérez-Moreno S.M., Romero C., Guerrero J.L., Gázquez M.J., Bolívar J.P. Development of a process for the removal of natural radionuclides and other stable pollutants from acid phosphogypsum stacks leachates // J. Environ. Chem. Eng. 2023. V. 11, No 1. Art. 109032. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.109032>.
15. Madruga M.J., Prudencio M.I., Corisco J.A.G., Mihalik J., Marques R., Santos M., Reis M., Paiva I., Dias M.I. Distribution of natural radionuclides, rare earth elements, metals and metalloids in a phosphogypsum stockpile // Int. J. Waste Resour. 2019. V. 9, No 1. Art. 363. <https://doi.org/10.35248/2252-5211.19.9.363>.
16. Nai C., Tang M., Liu Y., Xu Y., Dong L., Liu J., Huang Q. Potentially contamination and health risk to shallow groundwater caused by closed industrial solid waste landfills: Site reclamation evaluation strategies // J. Cleaner Prod. 2021. V. 286. Art. 125402. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125402>.
17. Захаров А.В., Гуман О.М., Макаров А.Б., Антонова И.А., Ли Т.И. Экологическое состояние окружающей среды отвалов черной металлургии (по результатам мониторинга шлакового отвала НТМК) // Известия Уральского государственного горного университета. 2014. № 3(35). С. 51–56.
18. Белкин П.А., Катаев В.Н. Закономерности техногенной трансформации химического состава подземных вод в районах разработки калийных месторождений // Известия Уральского государственного горного университета. 2018. № 2(50). С. 55–64. <https://doi.org/10.21440/2307-2091-2018-2-55-64>.
19. Семячков А.И., Почечун В.А., Семячков К.А. Гидрогеоэкологические условия техногенных подземных вод в объектах размещения отходов // Записки Горного института. 2023. Т. 260. С. 168–179. <https://doi.org/10.31897/PMI.2023.24>.

20. Макаров А.Б., Гуман О.М., Антонова И.А., Захаров А.В. Трансформация геологической среды при разработке медноколчеданных месторождений Урала // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 6. С. 98–106. <https://doi.org/10.25018/0236-1493-2018-6-0-98-106>.
21. Кудельский А.В., Пашкевич В.И. Региональная гидрогеология и геохимия подземных вод Беларуси. Минск: Беларуская навука, 2014. 271 с.
22. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» от 25 января 2021 г. № 37. URL: <https://www.pravo.by>.
23. Хайрулина Е.А., Хомич В.С., Лискова М.Ю. Геоэкологические проблемы разработки месторождений калийных солей // Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2018. Вып. 2. С. 112–126.
24. Хомич В.С., Ковальчик И.В., Кухарчик Т.Н. Техногенные гидрогеохимические аномалии в зонах воздействия полигонов твердых отходов // Вестник БГУ. Сер. 2, Химия. Биология. География. 2006. № 1. С. 65–70.
25. Чернова И.В. Оценка геоэкологических рисков захоронения твердых коммунальных отходов (на примере Минской области) // Природопользование. 2016. № 29. С. 104–112.
26. Бачила С.С., Зайко С.М. Загрязнение вод природно-хозяйственного назначения в зоне влияния 4-го рудоуправления ПО «Беларускалий» // Природные ресурсы. 2001. № 3. С. 5–21.
27. Коцур В.В. Гидрогеохимия зоны интенсивного водообмена территории Гомельского химического завода // Літасфера. 2000. № 13. С. 93–100.
28. Коцур В.В. Масштабы техногенного загрязнения подземных вод в районе Гомельского химзавода // Природные ресурсы. 2003. № 3. С. 97–99.
29. Жогло В.Г., Галкин А.Н., Ковалева А.В. Особенности создания системы инженерной защиты геологической среды от негативных техногенных процессов в районе Гомельского химического завода // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2009. № 4. С. 298–310.
30. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты наблюдений 2017–2023. URL: <https://www.nsmos.by/publikacii>.
31. Состояние природной среды Беларуси: экологический бюллетень 2001–2023. URL: <https://www.minpriroda.gov.by/ru/bulleten-ru>.
32. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Отходы. URL: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/okruzhayushchaya-sreda/sovместnaya-sistema-ekologicheskoi-informatsii2/i-othody>.
33. Государственный кадастр отходов. URL: <https://www.ecoinfo.by>.
34. ТКП 17.11-02-2009. Объекты захоронения твердых коммунальных отходов. Правила проектирования и эксплуатации. Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Обращение с коммунальными отходами. Минск: Минприроды, 2009. 29 с.
35. Гольдберг В.М., Мелькановицкая С.Г., Лукьянчиков В.М. Методические рекомендации по выявлению и оценке загрязнения подземных вод. М.: ВСЕГИНГЕО, 1988. 61 с.
36. ТКП 45-1.02-253-2012. Инженерно-геоэкологические изыскания для строительства. Правила проведения. Минск, РУП «Стройтехнорм», 2012. 47 с.
37. Смычник А.Д., Богатов Б.А., Шемет С.Ф. Геоэкология калийного производства. Минск: Юнипак, 2005. 204 с.
38. Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод (за 2020 год). Минск: ЦНИИКИВР, 2021. 223 с.
39. Лысухо Н.А., Ерошина Д.М. Отходы производства и потребления, их влияние на природную среду. Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2011. 210 с.

References

1. Kaza S., Yao L., Bhada-Tata P., Van Woerden F. *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Ser.: Urban Development Series. Washington, DC, World Bank, 2018. xviii, 272 p. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>.
2. UNEP, ISWA. *Global Waste Management Outlook 2024: Beyond an Age of Waste – Turning Rubbish into a Resource*. UNEP, 2024. 115 p. <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/44939>.
3. Huang Z., Liu G., Zhang Y., Yuan Y., Xi B., Tan W. Assessing the impacts and contamination potentials of landfill leachate on adjacent groundwater systems. *Sci. Total Environ.*, 2024, vol. 930, art. 172664. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172664>.
4. Zlobina V.L., Medovar Yu.A., Yushmanov I.O. Assessing the hazard of environmental pollution by landfills of industrial and municipal wastes. *Water Resour.*, 2021, vol. 48, no. 3, pp. 420–426. <https://doi.org/10.1134/S0097807821030155>.
5. Volchek A.A., Biazruchka A.B. Environmental state of solid municipal waste landfills in the Brest region. *Vestn. Brest State Tech. Univ.*, 2022, no. 2, pp. 117–122. <https://doi.org/10.36773/1818-1112-2022-128-2-117-122>. (In Russian)
6. Lindamulla L., Nanayakkara N., Othman M., Jinadasa S., Herath G., Jegatheesan V. Municipal solid waste landfill leachate characteristics and their treatment options in tropical countries. *Curr. Pollut. Rep.*, 2022, vol. 8, no. 3, pp. 273–287. <https://doi.org/10.1007/s40726-022-00222-x>.
7. Adhikari B., Dahal K.R., Khanal S.N. A review of factors affecting the composition of municipal solid waste landfill leachate. *Int. J. Eng. Sci. Innovative Technol.*, 2014, vol. 3, no. 5, pp. 272–281.
8. Sadchikov A.V. Landfill gas recovery. *Fundam. Res.*, 2017, no. 2, pp. 82–86. (In Russian)
9. Arkharov I.A., Simakova E.N., Navasardyan E.S. Landfill gas as feedstock for energy and industrial processes. *Chem. Pet. Eng.*, 2016, vol. 52, nos. 7–8, pp. 547–551. <https://doi.org/10.1007/s10556-016-0229-y>.
10. Jančauskas A., Striūgas N., Zakarauskas K., Skvorčinskienė R., Eimontas J., Buinevičius K. Experimental investigation of sorted municipal solid wastes producer gas composition in an up-draft fixed bed gasifier. *Energy*, 2024, vol. 289, art. 130063. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.130063>.
11. Zhang Z., Zhou D., He J., He Y., Yu C., Long Y., Shen D., Yao J., Chen H. Insight into the impact of industrial waste co-disposal with MSW on groundwater contamination at the open solid waste dumping sites. *Chemosphere*, 2023, vol. 344, art. 140429. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140429>.
12. Lütke S.F., Oliveira M.L.S., Silva L.F.O., Cadaval T.R.S., Jr., Dotto G.L. Nanominerals assemblages and hazardous elements assessment in phosphogypsum from an abandoned phosphate fertilizer industry. *Chemosphere*, 2020, vol. 256, art. 127138. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127138>.
13. Cánovas C.R., Macías F., López R.P., Nieto J.M. Mobility of rare earth elements, yttrium and scandium from a phosphogypsum stack: Environmental and economic implications. *Sci. Total Environ.*, 2018, vol. 618, pp. 847–857. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.220>.
14. Pérez-Moreno S.M., Romero C., Guerrero J.L., Gázquez M.J., Bolívar J.P. Development of a process for the removal of natural radionuclides and other stable pollutants from acid phosphogypsum stacks leachates. *J. Environ. Chem. Eng.*, 2023, vol. 11, no. 1, art. 109032. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.109032>.
15. Madruga M.J., Prudencio M.I., Corisco J.A.G., Mihalik J., Marques R., Santos M., Reis M., Paiva I., Dias M.I. Distribution of natural radionuclides, rare earth elements, metals and metalloids in a phosphogypsum stockpile. *Int. J. Waste Resour.*, 2019, vol. 9, no. 1, art. 363. <https://doi.org/10.35248/2252-5211.19.9.363>.
16. Nai C., Tang M., Liu Y., Xu Y., Dong L., Liu J., Huang Q. Potentially contamination and health risk to shallow groundwater caused by closed industrial solid waste landfills: Site reclamation evaluation strategies. *J. Cleaner Prod.*, 2021, vol. 286, art. 125402. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125402>.

17. Zakharov A.V., Guman O.M., Makarov A.B., Antonova I.A., Li T.I. Environmental condition of metallurgical waste dumping sites (based on the slag dump monitoring at the Nizhny Tagil Iron and Steel Works). *Izv. Ural State Min. Univ.*, 2014, no. 3(35), pp. 51–56. (In Russian)
18. Belkin P.A., Kataev V.N. Anthropogenic transformation of groundwater chemical composition in potash mining areas. *Izv. Ural State Min. Univ.*, 2018, no. 2(50), pp. 55–64. <https://doi.org/10.21440/2307-2091-2018-2-55-64>. (In Russian)
19. Semyachkov A.I., Pochechun V.A., Semyachkov K.A. Hydrogeoecological conditions of groundwater affected by anthropogenic activities in waste facilities. *J. Min. Inst.*, 2023, vol. 260, pp. 168–179. <https://doi.org/10.31897/PMI.2023.24>. (In Russian)
20. Makarov A.B., Guman O.M., Antonova I.A., Zakharov A.V. Transformation of the geological environment during copper pyrite mining in the Urals. *Min. Inf. Anal. Bull.*, 2018, no. 6, pp. 98–106. <https://doi.org/10.25018/0236-1493-2018-6-0-98-106>. (In Russian)
21. Kudel'skii A.V., Pashkevich V.I. *Regional'naya gidrogeologiya i geokhimiya podzemnykh vod Belarusi* [Regional Hydrogeology and Groundwater Geochemistry of Belarus]. Minsk, Belarus. Navuka, 2014. 271 p. (In Russian)
22. Hygienic Standard No. 37 “Drinking water safety indicators” dated January 25, 2021. URL: <https://www.pravo.by>. (In Russian)
23. Khayrulina E.A., Khomich V.S., Liskova M.Yu. Environmental issues of potash deposit development. *Izv. Tul. Gos. Univ. Nauki Zemle*, 2018, no. 2, pp. 112–126. (In Russian)
24. Khomich V.S., Kovalchik I.V., Kukharchik T.N. Industry-related hydrogeochemical anomalies in areas affected by solid waste landfills. *Vestn. Belorus. Gos. Univ. Ser. 2, Khim., Biol., Geogr.*, 2006, no. 1, pp. 65–70. (In Russian)
25. Chernova I.V. Assessment of geoenvironmental risks from municipal solid waste disposal (using the Minsk region as an example). *Prirodopol'zovanie*, 2016, no. 29, pp. 104–112. (In Russian)
26. Batchila S.S., Zaiko S.M. Pollution of natural and municipal water in the area affected by the Production Unit 4 of JSC “Belaruskali”. *Nat. Resour.*, 2001, no. 3, pp. 5–21. (In Russian)
27. Kotsur V.V. Hydrogeochemistry of the intensive water exchange zone within the territory of JSC “Gomel Chemical Plant”. *Litasfera*, 2000, no. 13, pp. 93–100. (In Russian)
28. Kotsur V.V. The extent of anthropogenic groundwater pollution near JSC “Gomel Chemical Plant”. *Nat. Resour.*, 2003, no. 3, pp. 97–99. (In Russian)
29. Zhoglo V.G., Galkin A.N., Kovaleva A.V. Developing an engineering system to protect the geological environment from adverse anthropogenic processes in the area of JSC “Gomel Chemical Plant”. *Geokol. Inzh. Geol., Hidrogeol., Geokriol.*, 2009, no. 4, pp. 298–310. (In Russian)
30. National Environmental Monitoring System of the Republic of Belarus: Observation results for 2017–2023. URL: <https://www.nsmos.by/publikacii>. (In Russian)
31. State of environment in the Republic of Belarus: Ecological Bulletin 2001–2023. URL: <https://www.minpriroda.gov.by/ru/bulleten-ru>. (In Russian)
32. National Statistical Committee of the Republic of Belarus. Waste. URL: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/okruzhayushchaya-sreda/sovmestnaya-sistema-ekologicheskoi-informatsii2/i-othody>. (In Russian)
33. State Waste Inventory. URL: <https://www.ecoinfo.by>. (In Russian)
34. Technical Code of Common Practice 17.11-02-2009. Municipal solid waste facilities. Design and operation requirements. Environmental protection and nature use. Waste. Municipal waste management. Minsk, Minprirody, 2009. 29 p. (In Russian)
35. Gol'dberg V.M., Mel'kanovitskaya S.G., Luk'yanchikov V.M. *Metodicheskie rekomendatsii po vyyavleniyu i otsenke zagryazneniya podzemnykh vod* [Methodological Guidelines for the Detection and Assessment of Groundwater Contamination]. Moscow, VSEGINGEO, 1988. 61 p. (In Russian)
36. Technical Code of Common Practice 45-1.02-253-2012. Engineering and geoecological site investigations for construction. Code of practice. Minsk, RUP “Sroitekhnorm”, 2012. 47 p. (In Russian)

37. Smychnik A.D., Bogatov B.A., Shemet S.F. *Geoekologiya kaliinogo proizvodstva* [Geoecology of Potash Production]. Minsk, Unipak, 2005. 204 p. (In Russian)
38. State Water Inventory. Water resources, their use and water quality (2020). Minsk, TsNIIKIVR, 2021. 223 p. (In Russian)
39. Lysukho N.A., Eroshina D.M. *Othody proizvodstva i potrebleniya, ikh vliyanie na prirodnuyu sredu* [Industrial and Consumption Waste, Its Impact on the Natural Environment]. Minsk, MGEU im. A.D. Sakharova, 2011. 210 p. (In Russian)

Информация об авторах

Олег Владимирович Шершнёв, кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры переподготовки и повышения квалификации, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

E-mail: natstudy@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4531-8402>

Александр Николаевич Галкин, доктор геолого-минералогических наук, профессор, профессор кафедры географии, Витебский государственный университет им. П.М. Машерова

E-mail: galkin-alexandr@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1667-2026>

Александр Илларионович Павловский, кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой «Горные работы», Белорусский национальный технический университет

E-mail: aipavlovsky@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2211-2559>

Author Information

Oleg V. Shershnev, Cand Sci. (Geography), Associate Professor, Department of Retraining and Advanced Training, Francisk Skorina Gomel State University

E-mail: natstudy@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4531-8402>

Alexandr N. Galkin, Dr. Sci. (Geology and Mineralogy), Full Professor, Department of Geography, Vitebsk State University named after P.M. Masherov

E-mail: galkin-alexandr@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1667-2026>

Alexandr I. Pavlovskii, Cand Sci. (Geography), Associate Professor, Head of Mining Department, Belarusian National University of Technology

E-mail: aipavlovsky@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2211-2559>

Поступила в редакцию 18.09.2025

Принята к публикации 10.12.2025

Received September 18, 2025

Accepted December 10, 2025